

HelixPlay

HelixPlay

Претворите сваки уређај са GPU у сопствени уређај за цлоуд гејминг.

Сажетак

HelixPlay је самостално хостована платформа за цлоуд гејминг која претвара сваки уређај опремљен GPU у удаљени стреаминг хост, пружајући гејминг искуство конзола на десктоп, мобилним, TV и веб клијентима. Изграђена је као Go-центрични монорепо са 46 потмодула, са троструким клијентским стеком, и може се бело-етикетирати за партнере.

Кратак опис

HelixPlay је самостално хостована, отворена и бело-етикетирајућа платформа за цлоуд гејминг. Претвара сваки уређај опремљен GPU у удаљени стреаминг хост и пружа гејминг искуство конзола на десктоп, мобилним, TV и веб клијентима преко WebRTC/QUIC, са Go језгром и Wails/Flutter/Angular клијентском стеком.

Детаљан опис

HelixPlay је платформа за цлоуд гејминг изграђена као Go-центрични монорепо састављен од 46 Гит потмодула. Претвара сваки гејминг РС који већ поседујете у стреаминг хост, пружајући искуство конзола на десктоп, мобилним, TV и веб клијентима — самостално хостовано, отворено и бело-етикетирајуће за партнере. Порука је јасна: ваш хардвер, ваша услуга, ваш бренд, без треће стране у средини.

Њена кључна одлука у дизајну је конвергенција троструког клијентског стека — тешка архитектонска опклада која се исплати на свим осталим пољима. Wails десктоп апликација,

Flutter мобилна/TV апликација и Angular веб клијент сви се ослањају на *једно* Go језгро, компајлирано у WASM за претраживач, тако да се понашање пише једном и дели на свим површинама уместо да се грана на три пута. Испод тога налази се путања за медије у реалном времену: Снимање → Енкодирање → Паковање → Пренос → Декодирање → Рендеровање, повезана са платформски-нативним снимањем (DXGI / ScreenCaptureKit / PipeWire) и хардверским енкодерима (NVENC / QSV / AMF / VideoToolbox) тако да GPU обавља главни посао, а пренос се одвија преко WebRTC (Pion v4), QUIC (quic-го) и прилагођених UDP датаграма изабраних због латенције, а не практичности. Бацкенд језгро управља сесијама, тенантима, каталогом и аутентификацијом; хост агент обрађује снимање, енкодирање и пренос на ивици мреже; а мДНС/рендзвоус спаја откривање тако да клијенти проналазе свој хост без ручног подешавања.

HelixPlay је од основе пројектован за бело-етикетирање SaaS-а — тематско прилагођавање по тенанту, филтрирање каталога, OAuth2 и наплата — тако да партнер може да покрене потпуно брендирану услугу уместо површинске промене изгледа. Такође је потпуно контејнеризован до последњег детаља: свака услуга, база података, буилд, тест и скенирање одвија се унутар контејнера, што читаву платформу чини репродуктивном за имплементацију и верификацију. Као и остатак породице Helix, заснован је на уставу против блефирања где зелени тест треба да гарантује стварно, крајње кориснику употребљиво понашање — а не само пролазни моцк.

Зашто смо га направили

Комерцијални цлоуд гејминг је затворен, централизован и изнајмљен. HelixPlay је направљен како би свако са GPU уређајем могао да покрене сопствени стреаминг хост — отворен, самостално хостован и бело-етикетирајући — уместо да зависи од услуга треће стране.

Зашто је ово револуционарно

Спаја три ствари које комерцијалне услуге држе одвојено: самостално хостовање на хардверу који контролишете, један заједнички Go кернел који покрене три клијентска стека тако да функције стижу свуда истовремено, и white-лабел вишекорисничку архитектуру. Резултат је да партнер може да покрене потпуно брендирану услугу цлоуд-гаминга на *својим*

GPU-има – поседује искуство, кориснике и економију – уместо да препродаје капацитете туђег цлоуда и живи унутар његових ограничења.

Шта је иновативно

- **Конвергенција троструког клијентског стека** – Wails, Flutter и Angular покрећу се на једном Go кернелу (WASM у прегледачу), па десктоп, мобилни, TV и веб уређаји деле једну имплементацију уместо три које се разилазе.
- **Самостално хостовани, white-лабел SaaS** – уграђена подршка за прилагођавање теме по кориснику, филтрирање каталога, OAuth2 и наплату, тако да платформа долази као производ који се може брендирати, а не као демо.
- **Савремени транспорт са ниском латенцијом** – WebRTC (Pion), QUIC и прилагођени UDP у комбинацији са избором хардверског енкодера по платформи (NVENC / QSV / АМФ / VideoToolbox), оптимизовано за брзину реакције уместо практичности.
- **Архитектура са 46 одвојених модула** – јасно раздвојени компоненти са потпуно контејнеризованим приступом: свака услуга, база података, буилд, тест и скенирање покреће се у контејнеру.

Највећи технички изазови и како смо их решили

- **Стримовање са ниском латенцијом на хетерогеном хардверу.** Сваки оперативни систем и GPU нуди различите начине за хватање и енкодирање слике, а латенција не опрашта грешке. Решено путем платформски свесног тока за хватање/енкодирање – DXGI / ScreenCaptureKit / PipeWire шаљу податке NVENC-у / QSV-у / АМФ-у / VideoToolbox-у – преносећи их преко WebRTC-а / QUIC / UDP тако да сваки уређај користи свој најбржи пут до пиксела.
- **Један производ за десктоп, мобилне, TV и веб.** Решено троструким клијентским стековима (Wails, Flutter, Angular) који деле један Go кернел компајлиран у WASM за претраживач, па исправка или функција написана једном појављује се на све четири платформе уместо да се портује четири пута.
- **Вишекорисничка white-лабел операција.** Решено уградњом прилагођавања теме, филтрирања каталога, OAuth2 и наплате директно у основни бацкенд, тако да изолација корисника и брендирање постају основне функције платформе, а не прилагођавања за сваког клијента посебно.

Технички стек

- **Go (1.26.2 root / 1.25+ субмодули)** – заједнички основни бацкенд и хост агент; један језик који се компајлира у нативе бинарне фајлове и у WASM, што омогућава дизајн са једним кернелом и више клијената.
- **Wails v2** – десктоп клијент, који повезује Go кернел са уграђеним web прегледачем тако да десктоп апликација директно користи основну логику уместо да је поново имплементира.
- **Flutter 3.29+** – мобилни/TV клијент, који позива Go кернел преко FFI-ја за нативе UI на телефонима и телевизорима без другог бацкенда.
- **Angular 17+** – веб клијент, који покреће исти Go кернел компајлиран у WASM, па је претраживач пуноправна платформа, а не осакаћена верзија.
- **WebRTC / Pion v4, QUIC / quic-go, прилагођени UDP** – три транспортна протокола за стримовање у реалном времену, тако да платформа може да одабере пут са најнижом латенцијом за сваку мрежу и клијента.
- **Хардверски енкодери (NVENC / QSV / АМФ / VideoToolbox)** и **платформско хватање слике (DXGI / ScreenCaptureKit / PipeWire)** – GPU-убрзани ток за хватање и енкодирање, изабран по платформи тако да енкодирање никада не постане уско грло на CPU-у.
- **Контејнери (Docker/Podman)** – свака услуга, база података, буилд, тест и скенирање покреће се у контејнеру, што читав систем репродуктивним за deploy и верификацију.
- **мДНС / рендезвоус** – откривање хоста без подешавања, тако да клијенти аутоматски проналазе стреаминг хост на мрежи.

Напомене о статусу и искрености

- **Статус: бета.** Циљеви кашњења у РЕАДМЕ фајлу (≤ 30 мс LAN / ≤ 50 мс WAN п999), оквир „конзолне класе / класе ПС4 Про“, као и број ћелија у тест-матриксу представљају пројектом наведене циљеве дизајна, а нису независно проверени и презентују се као такви.
- **Лиценца: није одређена.** Није пронађена ЛИЦЕНЦА путем GitHub API — НИЈЕ ПРОВЕРЕНО / није декларисано.

Приоритетни ниво: Helix-основни.